

Origen Magdalena

Flujo completo paso a paso por actor
Cada paso relacionado con su endpoint REST

Guía operativa del equipo — backend Spring Boot

Cómo leer este documento

El sistema tiene **5 actores**. Cada uno tiene su propio flujo. En cada paso verás:

- El **número de paso** y la acción.
- El **MÉTODO /endpoint** que se consume.
- **EVENTO** si el sistema graba un evento de trazabilidad automático.
- **ESTADO** si cambia el estado de un lote, certificación o lead.
- **PÚBLICO** si el endpoint no requiere login.

● Productor ● Admin ● Operador turístico ● Comprador / Turista ● Exportador

Visión general — la cadena de valor conectada

① **PRODUCTOR** registra finca y lote → sube certificación



② **ADMIN** valida la certificación → el lote se vuelve exportable



③ **OPERADOR TURÍSTICO** vincula el lote a una experiencia con QR



④ **TURISTA / COMPRADOR** escanea el QR, ve la historia y deja intención de compra



⑤ **EXPORTADOR** recibe el lead, verifica trazabilidad y cierra la operación

① PRODUCTOR — registra su producción y se certifica

1 Crea su cuenta eligiendo el flujo "Productor"

En la pantalla inicial elige "Soy productor". Envía sus datos + los de su finca/asociación. El sistema crea la cuenta con rol PRODUCER y devuelve el token (queda logueado).

POST /api/v1/auth/register/producer

PÚBLICO

2 Registra su finca

Datos de origen: municipio, corregimiento, coordenadas, altitud, hectáreas.

POST /api/v1/producers/{id}/farms

3 Crea un lote de café / banano / cacao

El lote nace bloqueado para exportación hasta certificarse. El sistema genera código único (MGD-AÑO-XXXXXX) y su valor QR.

POST /api/v1/lots

CERTIFICATION_PENDING

LOT_CREATED

4 Registra eventos del cultivo y la cosecha

Cada evento se encadena con hash SHA-256 al anterior (trazabilidad inmutable). Ej: humedad, fecha de recolección, control de calidad.

POST /api/v1/lots/{id}/events

HARVEST_COMPLETED

QUALITY_CHECKED

5 Sube la evidencia de certificación (Fairtrade / Rainforest Alliance)

Adjunta código de certificado, vigencia y evidencia. Queda pendiente de validación por el admin.

POST /api/v1/lots/{id}/certifications

PENDING_VALIDATION

6 (Opcional) Genera la solicitud formal de certificación en PDF

El sistema arma un PDF con todos los datos (productor, finca, lote, cuestionario) y lo deja descargable.

POST /api/v1/certification-applications

GET /api/v1/certification-applications/{id}/pdf

7 Consulta sus lotes y la trazabilidad completa

Ve el estado de cada lote y su línea de tiempo de eventos.

GET /api/v1/lots?producerId={id}

GET /api/v1/lots/{id}/traceability

Regla de negocio: el productor SIEMPRE puede registrarse y subir lotes, pero el lote NO es exportable ni visible comercialmente hasta que el admin valide su certificación. "Registro abierto, comercialización restringida por cumplimiento".

② ADMINISTRADOR — gestiona catálogos y valida el cumplimiento

1 Inicia sesión

POST /api/v1/auth/login

PÚBLICO

2 Mantiene los catálogos base

Productos (café, banano, cacao) y certificaciones (Fairtrade, Rainforest Alliance).

POST /api/v1/products

POST /api/v1/certifications

3 Valida la certificación que subió el productor — PASO CLAVE

Aprueba (VALIDATED / CONDITIONALLY_VALID) o rechaza. Al validar, el lote pasa automáticamente a AVAILABLE y se vuelve exportable y visible al público.

PATCH /api/v1/lot-certifications/{id}/validate

lote → AVAILABLE

CERTIFICATION_VALIDATED

4 Revisa las solicitudes de certificación entrantes

GET /api/v1/certification-applications

5 Supervisa todo el sistema

Lotes, leads, productores, exportadores — acceso total de lectura.

GET /api/v1/lots

GET /api/v1/leads

GET /api/v1/producers

③ OPERADOR TURÍSTICO — convierte el lote en experiencia con QR

1 Crea su cuenta eligiendo el flujo "Operador turístico"

Datos de la agencia/operadora: tipo, contacto, municipio, sitio web. Rol TOURISM_OPERATOR asignado automáticamente.

POST /api/v1/auth/register/tourism-operator

PÚBLICO

2 Busca lotes certificados disponibles

Solo ve los lotes que ya pasaron validación (AVAILABLE).

GET /api/v1/lots?status=AVAILABLE

3 Crea una experiencia turística (genera el QR público)

Ej: "Cata de café en finca El Mirador, Minca". El sistema genera un qr_slug único.

POST /api/v1/tourism/experiences

4 Vincula el lote a la experiencia

Conecta el producto trazable con la experiencia que verá el turista.

POST /api/v1/tourism/experiences/{experienceId}/lots/{lotId}

TOURISM_LINKED

5 Consulta su experiencia y los lotes vinculados

GET /api/v1/tourism/experiences/{id}

GET /api/v1/tourism/experiences/{id}/lots

Resultado: el operador imprime o comparte el QR de la experiencia. Cualquier turista lo escanea sin necesidad de login (ver flujo del Comprador).

④ COMPRADOR / TURISTA — descubre el producto por QR

1 (Opcional) Crea cuenta eligiendo el flujo "Comprador / Consumidor"

No es obligatorio para ver la vista pública, pero permite identificar al comprador internacional.

POST /api/v1/auth/register/buyer

PÚBLICO

2 Escanea el QR y ve la historia completa del lote

Sin login. Muestra: productor, finca, producto, certificaciones validadas y la línea de tiempo con hashes.

GET /public/trace/{qrSlug}

PÚBLICO

3 El escaneo queda registrado en la trazabilidad

El sistema graba el evento de escaneo automáticamente.

POST /public/trace/{qrSlug}/scan

PÚBLICO

QR_SCANNED

4 Explora la experiencia turística asociada

GET /public/experiences/{slug}

PÚBLICO

5 Deja una intención de compra (lead)

Llena el formulario con cantidad, país destino y mensaje. El sistema crea el comprador (si no existe) y el lead.

POST /public/trace/{qrSlug}/lead

PÚBLICO

lead NEW

PURCHASE_INTENT_CREATED

⑤ EXPORTADOR — convierte el interés en operación comercial

1 Crea su cuenta eligiendo el flujo "Exportador"

Datos de la empresa exportadora: razón social, código de registro, contacto. Rol EXPORTER asignado automáticamente.

POST /api/v1/auth/register/exporter **PÚBLICO**

2 Revisa los leads entrantes

Ve todas las intenciones de compra; puede filtrar por estado (los nuevos primero).

GET /api/v1/leads?status=NEW

3 Verifica la trazabilidad y certificaciones del lote

Antes de comprometerse, valida origen, eventos y sellos del lote.

GET /api/v1/lots/{id}/traceability

GET /api/v1/lots/{id}/certifications

4 Avanza el lead en el embudo comercial

NEW → CONTACTED → QUALIFIED a medida que negocia con el comprador.

PATCH /api/v1/leads/{id}/status

5 Crea la revisión de exportación — cierra el flujo

Define incoterm, fecha estimada de entrega y notas. El lead y el lote pasan a IN_EXPORT_REVIEW.

POST /api/v1/leads/{id}/export-review **lote → IN_EXPORT_REVIEW** **EXPORT_REVIEWED**

6 Cierra la operación cambiando el estado del lote

RESERVED mientras negocia, SOLD al concretar la venta.

PATCH /api/v1/lots/{id}/status **SOLD**

7 Consulta el historial de sus revisiones

GET /api/v1/exporters/{id}/reviews

Resumen — endpoints por actor

Actor	Endpoint de registro	Endpoints principales del flujo
Productor	POST /auth/register/producer	POST /producers/{id}/farms · POST /lots · POST /lots/{id}/events · POST /lots/{id}/certifications · POST /certification-applications
Admin	POST /auth/login	POST /products · POST /certifications · PATCH /lot-certifications/{id}/validate · GET /certification-applications
Operador turístico	POST /auth/register/tourism-operator	GET /lots?status=AVAILABLE · POST /tourism/experiences · POST /tourism/experiences/{id}/lots/{lotId}
Comprador / Turista	POST /auth/register/buyer	GET /public/trace/{qrSlug} · POST /public/trace/{qrSlug}/scan · POST /public/trace/{qrSlug}/lead
Exportador	POST /auth/register/exporter	GET /leads · GET /lots/{id}/traceability · PATCH /leads/{id}/status · POST /leads/{id}/export-review · PATCH /lots/{id}/status

Origen Magdalena · Flujo por actor · El registro asigna el rol automáticamente según el flujo elegido; cada acción queda trazada en la cadena inmutable de eventos.